

Redukcja związków chromu

Odważkę dichromianu potasu(VI) o masie 50,0 g rozpuszczono w wodzie i dodano 35 cm³ stężonego kwasu siarkowego(VI). Następnie do zlewki z roztworem dodawano stopniowo alkohol etylowy, aż do zakończenia reakcji. Otrzymany roztwór o barwie ciemnofioletowej zatężono, a następnie ochłodzono i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielony produkt **P1** odsączono, przemyto i wysuszono w temperaturze pokojowej do stałej masy. W celu oczyszczenia produktu przeprowadzono jego rekrytalizację i w tym celu 115,0 g zanieczyszczonego produktu **P1** rozpuszczono w 400 g wody w temperaturze 75 °C, a następnie roztwór zatężono. Masa pozostałego roztworu wyniosła 198,4 g. Po ochłodzeniu roztworu do temperatury 20 °C wydzielono kryształy czystego związku **A**, a ich masa po wysuszeniu wyniosła 91,8 g. Stwierdzono, że otrzymany alun **A** w wyniku ogrzewania ulega stopniowej dehydratacji, tracąc całkowicie wodę w temperaturze powyżej 400 °C, czemu towarzyszy ubytek masy wynoszący 43 %. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono także, że wodny roztwór związku **A** zarówno w reakcji z chlorkiem baru, jak i z roztworem kwasem chlorowego(VII) strąca biały, krystaliczny osad.

Próbkę związku **A** rozpuszczono w wodzie i dodano stechiometryczną ilość 2 mol·dm⁻³ roztworu amoniaku (w stosunku molowym 1:3), w wyniku czego strącono szarozielony, bezpostaciowy osad związku **B**, który odsączono i przemyto wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń, po czym wysuszono na powietrzu. Próbkę związku **B** umieszczono w tyglu i prażono w płomieniu palnika gazowego uzyskując związek **C**, który po utarci u na proszek miał barwę zieloną.

Do tygla wsypano jednorodną mieszaninę składającą się z 35,0 g związku **C**, 13,0 g dichromianu(VI) potasu oraz 17,5 g metalicznego glinu i zainicjowano reakcję poprzez zapalenie mieszaniny. Po zakończeniu silnie egzotermicznej reakcji, ochłodzoną mieszaninę poreakcyjną rozbito i wybrano z niej kulki o masie 17,4 g. W otrzymanym produkcie głównym składnikiem była substancja **D**, która stanowiła 98,9 %_{wag.}. Stwierdzono, że produkt **D** roztwarza się m.in. w rozcieńczonym kwasie solnym z wydzieleniem bezbarwnego, bezwonnego, palnego gazu.

Polecenia:

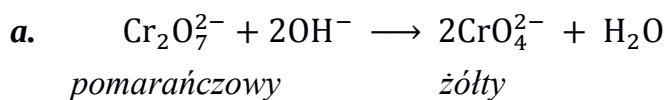
- a.** (2 m.) Na podstawie odpowiedniego równania reakcji zapisanego w formie jonowej, wyjaśnij dlaczego roztwór dichromianu(VI) potasu po zalkalizowaniu zmienia barwę z pomarańczowej na żółtą.
- b.** (4 m.) Podaj wzór sumaryczny związku **A**. Odpowiedź uzasadnij wykorzystując informacje podane w zadaniu oraz przedstawiając stosowne obliczenia.
- c.** (5 m.) Napisz zbilansowane równanie reakcji (w formie cząsteczkowej) opisującej otrzymywanie związku **A** z dichromianu(VI) potasu w reakcji z kwasem siarkowym(VI) i alkoholem etylowym. Wskaż w tej reakcji utleniacz i reduktor.
- d.** (5 m.) Oblicz %_{mas.} zanieczyszczeń w produkcie **P1**. W obliczeniach pomini wpływ zanieczyszczeń na rozpuszczalność związku **A** w wodzie.
- e.** (2 m.) Podaj wzory i nazwy związków **B** i **C**.

- f.** (2 m.) Jakie właściwości kwasowo-zasadowe posiada związek **B**? Odpowiedź uzasadnij podając równania reakcji (zapisane w formie jonowej) potwierdzające te właściwości.
- g.** (2 m.) Podaj nazwę substancji **D**. Odpowiedź uzasadnij.
- h.** (3 m.) Oblicz wydajność procesu otrzymywania substancji **D**.

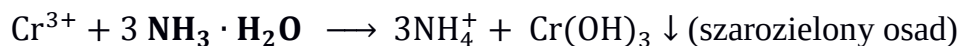
W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; O – 16,00; Al – 26,98; S – 32,06; K – 39,10; Cr – 52,00

Rozpuszczalność związku **A** w wodzie: 24,2 g /100 g H_2O (20 °C).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- b. Związek **A** jest uwodnionym alunem (o wzorze ogólnym $\text{M}^{\text{I}}\text{M}^{\text{III}}(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$), zawierającym w swoim składzie aniony siarczanowe(VI), kationy potasowe i kationy chromu(III) o czym świadczą reakcje roztworu tej soli:

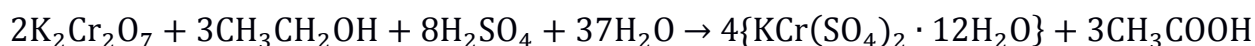


Związkiem **A** jest uwodniony siarczan(VI) potasowo-chromowy(III) – $\text{KCr}(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, a jego stopień uwodnienia możemy obliczyć na podstawie ubytku masy obserwowanego podczas dehydratacji.

$$n_{\text{KCr}(\text{SO}_4)_2} : n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{m_o - \Delta m}{M_{\text{KCr}(\text{SO}_4)_2}} : \frac{\Delta m}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{57}{283,22} : \frac{43}{18,016} \approx 1 : 12$$

Związek **A** ma wzór sumaryczny: $\text{KCr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$.

- c. W reakcji opisywanej poniższym równaniem, utleniaczem jest $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, a reduktorem alkohol etylowy – $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.

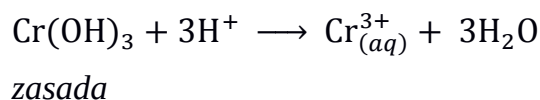
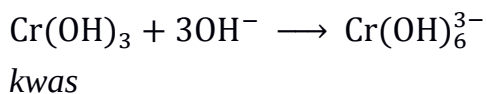


- d. Podczas rekrytalizacji produktu **P1** w trakcie zateżzania odparowano: $515,0 - 198,4 = 316,6$ g wody, czyli w roztworze pozostało: $400 - 316,6 = 83,4$ g H_2O , a w tej ilości pozostaje: $24,2 \cdot \frac{83,4}{100} = 20,2$ g rozpuszczonego $\text{KCr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$.

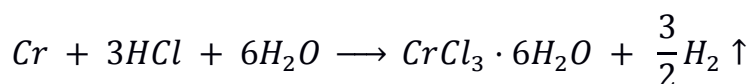
$$\text{Zatem zanieczyszczenia w produkcie P1 stanowiły: } \%_{\text{zan.}} = \frac{115,0 - 91,8 - 20,2}{115,0} \cdot 100\% = 2,61\%.$$

- e. W reakcji roztworu $\text{KCr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ z amoniakiem strąca się szarozielony, bezpostaciowy wodorotlenek chromu(III), $\text{Cr}(\text{OH})_3$ – związek **B**, który w rzeczywistości ma zmienny skład i należałoby mu przypisać wzór $\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ lub precyzyjniej $\text{CrO}_x(\text{OH})_y \cdot z\text{H}_2\text{O}$. W wyniku prażenia związku **B** w bardzo wysokiej temperaturze ulega on kondensacji z utworzeniem krystalicznego tlenku chromu(III), Cr_2O_3 – związek **C**.

- f. $\text{Cr}(\text{OH})_3$ ma właściwości amfoteryczne czyli może reagować zarówno jako kwas oraz jako zasada, co potwierdzają poniższe równania reakcji:



g. W wyniku redukcji związków chromu(III) – Cr_2O_3 , jak i chromu(VI) – $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ metalicznym glinem (tzw. *metoda aluminotermiczna*) powstaje metaliczny chrom (substancja **D**), który można roztopić w kwasie solnym. W reakcji rozpuszczania Cr w HCl wydzielą się gazowy wodór (palny, bezwonny gaz):



h. Wydajność procesu otrzymywania metalicznego chromu wyniosła:

$$W_{\%} = \frac{m_{\text{produktu}} \cdot W_{\text{Cr}}}{m_{\text{Cr}_2\text{O}_3} \cdot \frac{2 \cdot M_{\text{Cr}}}{M_{\text{Cr}_2\text{O}_3}} + m_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \cdot \frac{2 \cdot M_{\text{Cr}}}{M_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}} \cdot 100\% = \frac{17,4 \cdot 0,989}{35,0 \cdot \frac{2 \cdot 52,00}{152,00} + 13,0 \cdot \frac{2 \cdot 52,00}{294,20}} \cdot 100\% = 60,3 \%$$

Punktacja:

a. Za podanie równania reakcji (w formie jonowej) pomiędzy jonami dichromianowymi(VI) a jonami wodorotlenowymi, prowadzącej do powstania jonów chromianowych(VI). Za wskazanie, że jony dichromianowe(VI) odpowiedzialne są za pomarańczową barwę roztworu, a jony chromianowe(VI) za barwę żółtą.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za podanie poprawnego sumarycznego wzoru związku A . Za uzasadnienie składu związku A na podstawie podanych w zadaniu informacji pozwalających zidentyfikować jony (Cr^{3+} , K^+ i SO_4^{2-}) wchodzące w skład związku A . Za wyznaczenie stopnia uwodnienia związku A .	0,5 – 0 m. $3 \times (0,5 - 0)$ m. 2 – 1 – 0 m.
c. Za napisanie zbilansowanego równania reakcji (w formie cząsteczkowej) opisującego otrzymywanie związku A z dichromianu(VI) potasu w reakcji z kwasem siarkowym(VI) i alkoholem etylowym. Za wskazanie w powyższej reakcji utleniacza i reduktora.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m. 2 $\times$ (0,5 – 0) m.
d. Za obliczenie %wag. zanieczyszczeń w produkcie P1 .	5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
e. Za podanie poprawnych wzorów i nazw związków B i C .	2 $\times$ (1 – 0,5 – 0) m.
f. Za określenie właściwości kwasowo-zasadowych związku B . Za podanie równania reakcji wskazującej na właściwości kwasowe/zasadowe związku B .	1 – 0,5 – 0 m. 2 $\times$ (0,5 – 0) m.
g. Za podanie nazwy substancji D . Za uzasadnienie odpowiedzi (rozpuszczanie chromu w kwasie z wydzielaniem wodoru).	1 – 0 m. 1 – 0 m.
h. Za obliczenie wydajności procesu otrzymywania substancji D .	3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	25 m.